شرح المشروع — كشف التسلل في شبكات الطائرات بدون طيار (سيناريو Access Point)

المشروع نظام كشف تسلل (Intrusion Detection System — IDS) يستخدم Classical Machine Learning على داتا UAV-NIDD، وتحديدًا السيناريو الثاني (Case 2): الـ Access Point هو النقطة المخترقة. الداتا عبارة عن حزم 631,356 :(packet-level) Wi-Fi حزمة، و10 أنواع هجوم + Normal.

نمشي بمسارين في كل المراحل: مسار report (نطبّق اللي يقوله التقرير حرفيًا)، ومسار search (النسخة الصادقة اللي تحذف الأعمدة اللي تكشف الجواب بالغش). الهدف رقم نقدر نثق فيه، مو أكبر رقم.

المرحلة 1 — تجهيز البيانات واختيار الميزات (Preprocessing & Feature Selection)

- الخطوة 1: تحميل الملف. الملف Excel كبير، فحوّلناه مرة وحدة إلى CSV وصرنا نقرأ الـ CSV.
- الخطوة 2: إصلاح الـ label. عمود الفئة اسمه Normal بالغلط فسمّيناه Class، وصحّحنا الخطأ الإملائي Ewil Twin إلى Evil Twin.
- الخطوة 3: تحويل الأعمدة لأرقام. أسماء الأعمدة مزاحة عن محتواها، وفيه خلايا فيها IP أو hex. حوّلنا الـ hex لأرقام وحطينا -1 مكان أي نص. ما حذفنا الصفوف، لأن حذفها كان بيمسح 100% من Evil Twin وMITM وReconnaissance وReplay.
- الخطوة 4: فحص الغش (Shortcut check). جرّبنا كل عمود لحاله: العمود frame.time_relative (وهو فعليًا وقت الالتقاط) لحاله أعطى macro-F1 = 0.92. السبب أن كل هجوم انسجل في وقت مختلف، فالوقت يكشف نوع الهجوم. هذا اسمه Data Leakage، فحذفنا أعمدة الوقت والترتيب وعناوين IP في مسار search.
- الخطوة 5: تقسيم البيانات 80/20 (Train/Test Split) مع stratify وseed = 42.
- الخطوة 6: حذف الميزات المتشابهة بـ PCC (|corr| > 0.85) على بيانات التدريب فقط.
- الخطوة 7: اختيار أفضل 25 ميزة: مسار report بـ ANOVA، ومسار search بأهمية Random Forest. لاحظنا إن ANOVA اختار أعمدة الوقت والـ IP، يعني وقع في الـ leakage.

المرحلة 2 — موازنة الفئات (Class Balancing)

- المشكلة: Brute-Force فيها 172 ألف حزمة وReconnaissance فيها 40 بس (تقريبًا 4,300 : 1).
- قارنّا ثلاث طرق: بدون موازنة (none)، وRandomUnderSampler ثم Borderline-SMOTE (under_smote)، والأوزان (class_weight).
- النتيجة في المسار الصادق: class_weight = 0.883، under_smote = 0.885، none = 0.886. يعني الفرق صغير جدًا، والزيادة +0.18 اللي يذكرها التقرير ما تكررت.
- اخترنا under_smote لأنها ترفع الـ recall للهجمات الضعيفة (DDoS وMITM وReplay) وتصغّر بيانات التدريب.

المرحلة 3 — تصنيف ثنائي (Binary: Normal vs Attack)

- النموذج Random Forest، والتقييم 5-fold Cross-Validation، مع مقارنة بنموذج غبي يقول دائمًا Attack (macro-F1 = 0.44).
- النتيجة 1.000 حتى في المسار الصادق، وهذي إشارة خطر.

• بحثنا عن السبب: كل حزم Normal قيمة frame.encap_type فيها 23، وما فيه ولا هجوم بهذي القيمة. وحتى بعد حذف أقوى 6 أعمدة بقي الـ macro-F1 = 0.93. يعني Normal انسجلت بطريقة التقاط مختلفة، والنموذج يتعرّف على طريقة التسجيل مو على السلوك. فكتبنا النتيجة لكن ما اعتبرناها قدرة كشف حقيقية.

المرحلة 4 — تصنيف متعدد (Multi-class: 11 فئة)

• 5-fold CV macro-F1: مسار report = 0.974، ومسار search = 0.885. الفرق جاي من أعمدة الوقت.

• فئات ممتازة (F1 ≥ 0.99): Brute-Force وDoS وNormal وScanning وFake Landing.

• فئات ضعيفة: DDoS. MITM = 0.72، Replay = 0.70، DDoS = 0.55 تختلط مع DoS، وReplay وMITM شكلها قريب من الحزم العادية.

• Reconnaissance نتيجتها 1.00 لكن من 32 صف بس للتدريب، فما نعتمد عليها.

المرحلة 5 — مقارنة النماذج (Model Benchmarking)

• XGBoost: report = 0.980، search = 0.897

• RandomForest: report = 0.969، search = 0.885

• DecisionTree: report = 0.975، search = 0.872

• LogisticRegression: report = 0.909، search = 0.683

• LinearSVM: report = 0.906، search = 0.680

• أفضل نموذج صادق هو XGBoost (0.897). نماذج الأشجار أقوى بكثير من النماذج الخطية (Logistic Regression وLinear SVM). هدف 0.90 تحقق فقط مع الـ leakage.

المرحلة 6 — التفسير والتكلفة وإعادة الإنتاج

• أهم الميزات (Permutation Importance) في مسار report: radiotap.rxflags، frame.time_relative، frame.number. كلها أعمدة وقت، وهذا دليل على الغش.

• أهم الميزات في مسار search: frame.encap_type، wlan_radio.data_rate، udp.dstport.

• التكلفة على CPU: التدريب 2.4 ثانية، والسرعة تقريبًا 676,996 حزمة بالثانية.

• إعادة الإنتاج (Reproducibility): نفس الـ seed يعطي نفس التوقعات بالضبط، وrun_all.py يعيد كل الأرقام بأمر واحد.

الخلاصة

الأرقام العالية (~0.97) تعتمد على وقت الالتقاط. الرقم الصادق اللي نقدر نثق فيه حوالي macro-F1 0.88–0.90، ونقاط الضعف DDoS وReplay وMITM. والخطوة الجاية المقترحة: تقسيم البيانات حسب الوقت (time-aware split) كاختبار أقوى ضد الـ leakage.